Artificial Intelligence

ENRIQUE PELÁEZ Ph.D.

Escuela Superior Politécnica del Litoral – ESPOL

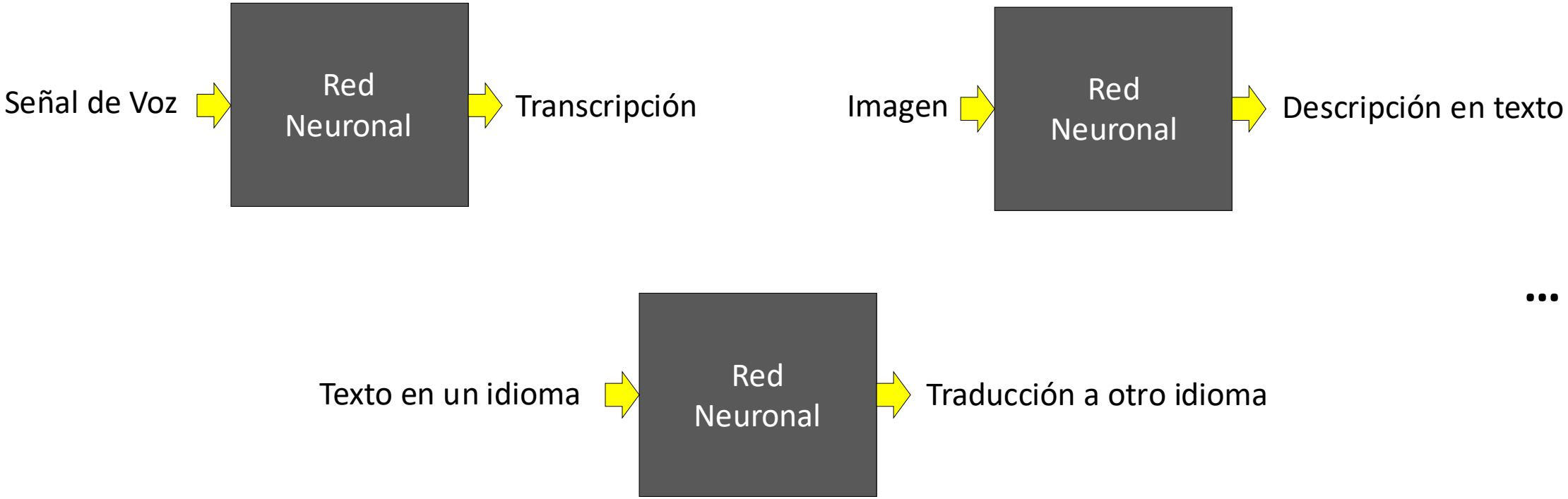
Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación – FIEC

Clase # 7 - PAO 2026 – II

Agenda

1. Introducción a las Redes Neuronales
   1.1 El Perceptrón
   1.2 Funciones de transferencia, umbral o activación
   1.3 Un ejemplo – una neurona
   1.4 Redes Neuronales
   1.5 Otro ejemplo – una red MLP

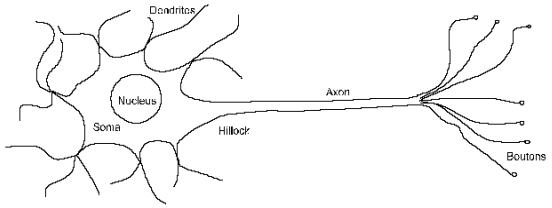
Que son las redes neuronales?



- Qué son esas cajas negras?

Neurona biológica – Cómo funciona

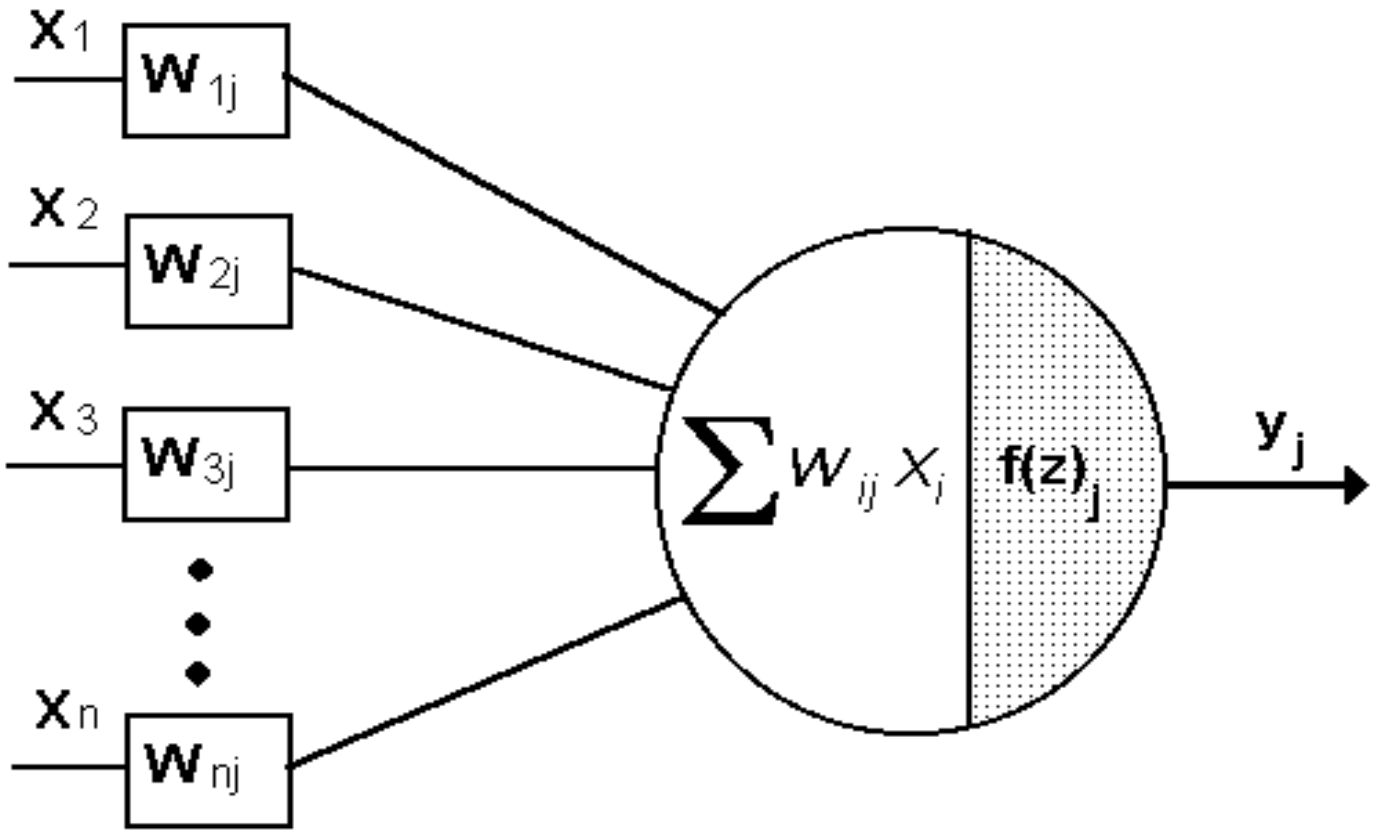
- El cerebro contiene alrededor de 10^{11} ”elementos” altamente interconectados (~10^4 conexiones por elemento), llamados neuronas.
- Los 4 componentes principales a los que nos vamos a referir: dendritas, cuerpo-núcleo de la célula o soma, el axón y la sinapsis.
- Las dendritas constituyen el árbol receptor de la red, cargan el cuerpo de la célula con señales eléctricas.
  - El cuerpo de la célula suma todas esas señales.
  - El axón conduce la señal desde el cuerpo de la célula hacia otras neuronas.



- El punto de “contacto” del axón de una célula con las dendritas de otra célula se conoce como sinapsis.
- La longitud de la sinapsis determina la intensidad de conexión

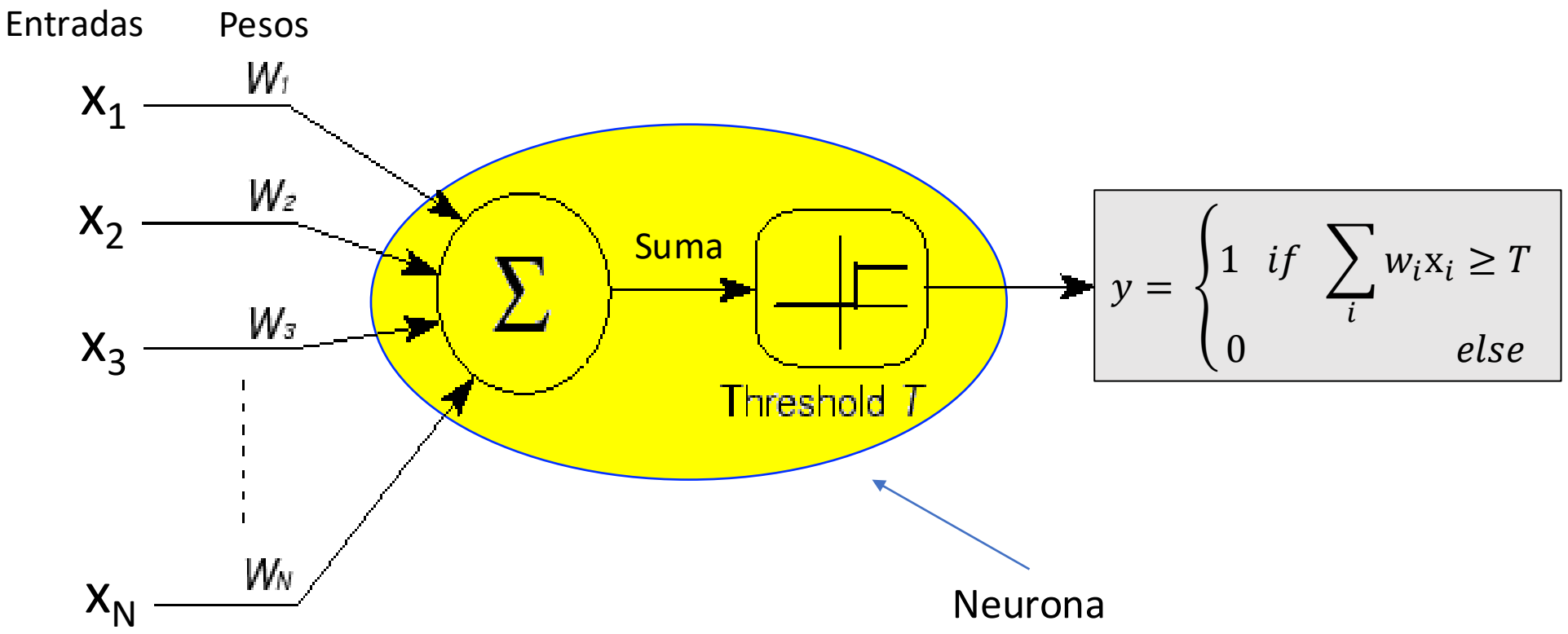
Neurona artificial - Perceptron

Dendritas: Entradas Sinapsis: Pesos Soma: Unidad de activación Axon: Salida



Este modelo es conocido como el Perceptron

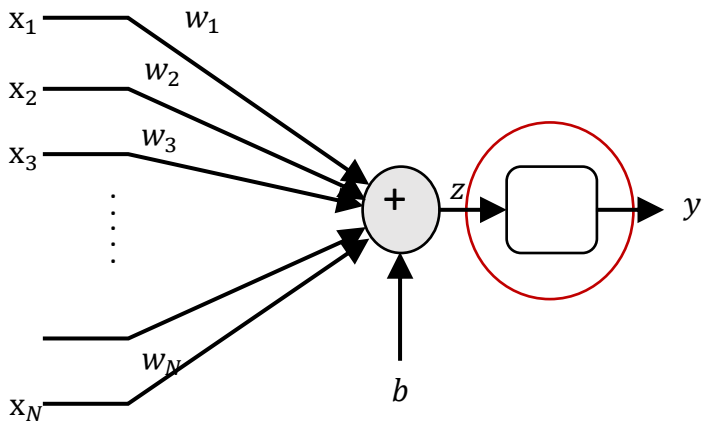
El perceptron



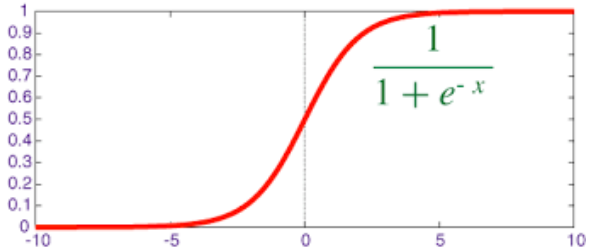
El perceptron: Otras funciones de activación

Nombre	Relación Entrada /Salida	Icono	Función
Limitador Fuerte	$a = 0 \quad n < 0$ $a = 1 \quad n \geq 0$		*hardlim*
Limitador Fuerte Simétrico	$a = -1 \quad n < 0$ $a = +1 \quad n \geq 0$		*hardlims*
Lineal Positiva	$a = 0 \quad n < 0$ $a = n \quad 0 \leq n$		*poslin*
Lineal	$a = n$		*purelin*
Lineal Saturado	$a = 0 \quad n < 0$ $a = n \quad 0 \leq n \leq 1$ $a = 1 \quad n > 1$		*satlin*
Lineal Saturado Simétrico	$a = -1 \quad n < -1$ $a = n \quad -1 \leq n \leq 1$ $a = +1 \quad n > 1$		*satlins*
Sigmoidal Logarítmico	$a = \frac{1}{1 + e^{-n}}$		*logsig*
Tangente Sigmoidal Hiperbólica	$a = \frac{e^{n} - e^{-n}}{e^{n} + e^{-n}}$		*tansig*
Competitiva	$a = 1 \quad$ *Neurona con n max* $a = 0 \quad$ *El resto de neuronas*		*compet*

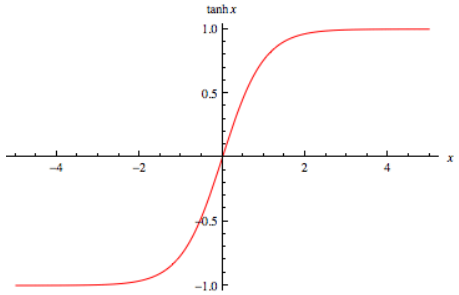
El perceptron: Funciones de activación



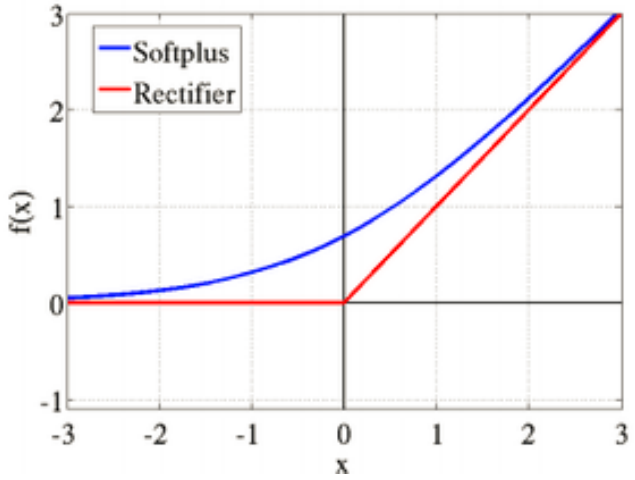
sigmoid



tanh

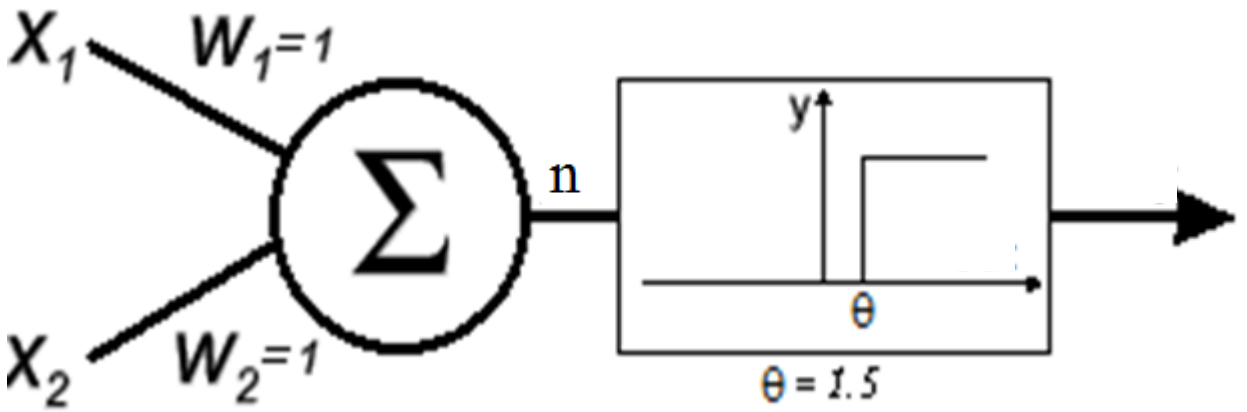


Relu



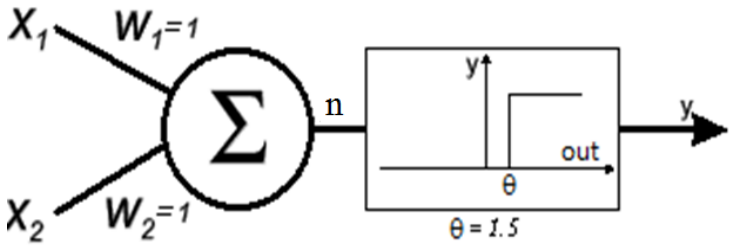
El perceptron: Ejemplo

- Consideremos la siguiente neurona, y *hardlim* como función de activación y la entrada es binaria.



$$y = \begin{cases} 1 & if\ out \geq \theta \\ 0 & if\ out < \theta \end{cases}$$

El perceptron: Ejemplo

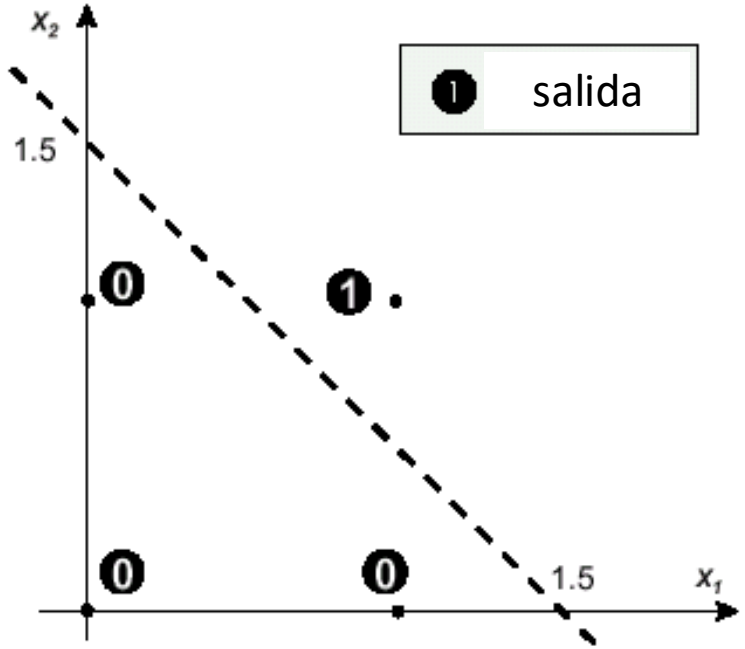


$x_1 w_1 + x_2 w_2 \geq 1.5$

$x_1 + x_2 = 1.5$

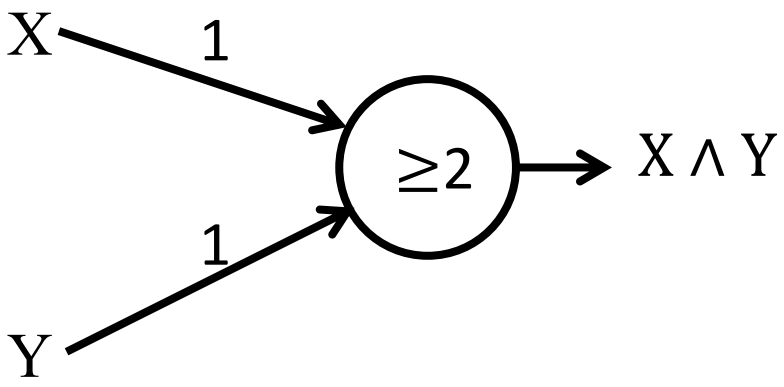
$w_1 = 1, w_2 = 1$ y threshold $\theta = 1.5$

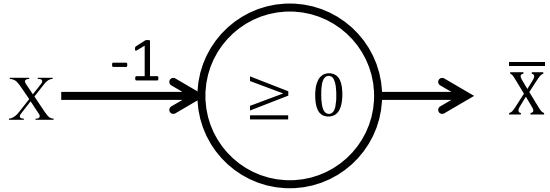
x_1	x_2	n	Y
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	2	1

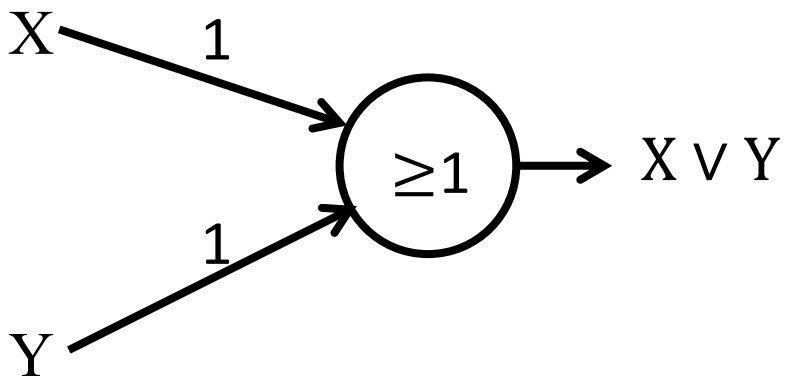


AND gate

El perceptron como “puerta digital” tipo Boolean







- El perceptron puede modelar cualquier puerta binaria simple (Boolean)